

计算机科学与工程系

计算机科学与技术专业本科人才培养方案

(2025 级)

一、专业介绍

计算机学科是当今最活跃和影响最广泛的学科之一，其发展和应用水平已经成为衡量国家和区域综合竞争力的重要标志。2019 年中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》，明确提出在粤港澳大湾区打造高水平教育和人才高地，建设国际科技创新中心。计算机学科所支撑的人工智能、软件与信息服务等相关高新技术产业，不仅是深圳及粤港澳大湾区的核心支柱产业，其发展水平更会对我国乃至全球高新技术产业发展起到引领示范作用。本专业面向新时代培养拔尖创新人才，注重夯实理论基础与强化创新应用并重，强调学科交叉与国际化视野，为推动粤港澳大湾区人才高地建设和国家高水平科技自立自强贡献力量。

本专业于 2016 年获教育部批准成立，2022 年入选国家一流本科专业建设点。2024 年，计算机科学与技术一级学科博士点（0812）获批，已建成完善的本硕博人才培养体系。

课程体系

本专业课程体系中涵盖理论计算机科学、计算机系统结构、计算机软件、计算机网络与安全、人工智能、计算机应用技术等方向的相关课程。学生须修读数据结构与算法分析、数字逻辑、概率论与数理统计、离散数学、计算机组成原理、算法设计与分析、计算机网络、计算机操作系统、编译原理等专业必修课，并根据个人兴趣和职业发展规划选择相关方向重点学习。专业选修课包括计算机系统、网络与安全类，人工智能类，计算机软件与理论类，计算机应用技术类等四大类本专业课程，以及面向交叉应用的学科交叉类其他相关专业课程。

前沿科研与创新实践类课程

本专业在夯实理论基础的同时，注重加强实践创新能力培养。本专业提供以问题为导向、项目驱动的创新实践课，涵盖前沿科研项目、校企合作项目、开源项目等不同类型项目课题，通过“项目-学生小组-学术导师”双选机制，对学生进行文献调研、问题解决、团队协作、写作表达等多方面综合能力培养，并在具体实践场景中全方位提升系统科研和创新应用能力。本专业设有前沿讲座、学科竞赛、学术交流等多种不同平台，多维度激发学生的学习探索兴趣，提升综合素质。此外，本专业还通过工业实习、本科毕业设计等实践类课程，全方位提升学生的综合竞争力。

双语教学与国际化培养

本专业大多数课程采用英文教学或中英双语教学，课程教材和课程内容与国际接轨，并结合精心设计的课程项目与实验，形成国际化特色鲜明的完备课程体系。

专业类：计算机类；专业代码：080901。

二、专业培养目标及培养要求

（一）培养目标

本专业面向新时代，致力于培养具有坚实理论基础、工程能力和国际化视野的计算机拔尖创新人才，面向国家和区域发展需求，注重培养学生具备推动技术进步的责任感和使命感，使其能够具备独立思考能力与创新思维、探索未知的内驱力、终身学习和持续创新能力，成为学术界、工业界和跨领域的优秀贡献者。

（二）培养要求

1. 专业知识和应用

掌握本专业所需的数学、物理学、计算机理论、计算机软硬件等相关专业知识，能熟练使用现代化工具、资源和技术，运用科学方法、系统思维，解决科研与工程中的实际问题，包括文献调研、算法设计、实验分析与信息综合，得出合理结论等。

2. 创新思维

具备问题抽象、方法创新能力，能够从实际需求中抽象出专业问题，提出新方法、新模型或新系统，并结合工程实际和多维约束条件，设计、实现并验证系统解决方案。

3. 团队协作与沟通能力

具备良好的团队协作能力，在多学科、跨背景团队中积极合作、有效沟通，高效达成共同目标。

4. 国际化视野

能够把握本专业领域的国际发展趋势，洞悉科研和产业热点，认识本专业技术创新对全球经济、社会和环境等的影响，并具备在国际化背景下参与交流合作的能力。

5. 自驱力与终身学习能力

具备自主学习意识和自驱力，能够主动学习快速发展的专业相关理论与技术，持续探索未知领域，从而拥有适应新技术和新挑战的专业素养。

6. 综合素质与社会责任

具备良好的人文素养、职业伦理道德和社会责任感，并能积极履行社会责任。

三、学制、授予学位及毕业学分要求

1. 学制：4 年。
2. 学位：对完成并符合本科培养方案学位要求的学生，授予工学学士学位。
3. 最低学分要求：本专业毕业最低学分要求为 157 学分。具体要求如下：

课程模块		课程类别	最低学分要求
通识课程	思想政治教育模块	思政类	17
	基础素质培养模块	体育类	4
		军训类	4
		综合素质类	2
		美育类	2
	基础能力培养模块	计算机类	3
		写作类	2
		外语类	14
	人文社科基础模块	人文类	6
		社科类	
		国学类	2
	自然科学基础模块	数学类	12
		物理类	10
		化学类	3
		地生类	3
	通专衔接模块	专业导论类	2
专业课程	专业必修课程	专业必修课	27
		集中实践 (毕业论文、实习)	14
	专业选修课程	专业选修课	30
总学分			157
注：思想政治教育模块、基础素质培养模块、基础能力培养模块（外语类&写作类）、人文社科基础模块、通专衔接模块课程的修读要求详见通识培养方案。			

四、自然科学基础模块及基础能力培养模块计算机类课程修读要求

课程类别	课程编号	课程名称	学分	建议修读学期	先修课程	开课单位
数学类	MA117	高等数学（上）	4	1 秋	无	数学系
	MA127	高等数学（下）	4	1 春	高等数学（上）	
	MA113	线性代数	4	1 春秋	无	
物理类	PHY105	大学物理（上）	4	1 秋	无	物理系
	PHY106	大学物理（下）	4	1 春	大学物理（上）	
	PHY104B	基础物理实验	2	1-2 春秋	无	
化学类	CH105	大学化学	3	1-2 春秋	无	化学系
地生类	BIO102B	生命科学概论	3	1-2 春秋	无	生物系
	EOE111	大学地球科学	3	1-2 春秋	无	地空系、海洋系、环境学院
计算机类	CS109	计算机程序设计基础	3	1-2 春秋	无	计算机系
注 1：高等数学（上）和（下）可由数学分析Ⅰ和Ⅱ替代 注 2：线性代数可由高等代数Ⅰ替代 注 3：大学物理（上）和（下）可由普通物理学（上）和（下）替代 注 4：大学化学可由化学原理替代 注 5：生命科学概论与大学地球科学二选一 注 6：生命科学概论可由生物学原理替代 注 7：以上替代课程同样适用于“进入专业前应修读完成课程的要求”。						

五、进入专业前应修读完成课程的要求

进入专业时间	课程编号	课程名称	先修课程
第一学年结束时 申请进入专业	MA117	高等数学（上）	无
	MA127	高等数学（下）	高等数学（上）
	MA113	线性代数	无
	PHY105	大学物理（上）	无
	PHY106	大学物理（下）	大学物理（上）
	PHY104B	基础物理实验	无
	CH105	大学化学	无
	BIO102B/ EOE111	生命科学概论/ 大学地球科学	无
	CS109	计算机程序设计基础	无
第二学年结束时 申请进入专业	MA117	高等数学（上）	无
	MA127	高等数学（下）	高等数学（上）
	MA113	线性代数	无
	PHY105	大学物理（上）	无
	PHY106	大学物理（下）	大学物理（上）
	PHY104B	基础物理实验	无
	CH105	大学化学	无
	BIO102B/ EOE111	生命科学概论/ 大学地球科学	无
	CS109	计算机程序设计基础	无
注： 1.如本院系所有专业第一学年结束时进专业的学生总人数大于等于该院系教研系列教师（PI）总人数*2*60%，则该院系所有专业可以针对第二学年结束时申请进专业的学生执行所设置的进专业课程要求； 2.如本院系所有专业第一学年结束时进专业的学生总人数小于该院系教研系列教师（PI）总人数*2*60%，则该院系所有专业针对第二学年结束时申请进专业的学生不执行所设置的进专业课程要求； 3.如第一学年结束时申请进专业的学生人数超过该院系教研系列教师（PI）总人数的4倍，则该院系可以按照事先确定的规则选拔学生。确定规则时原则上考察学生的专业适应性，不以学分绩为依据（具体规则由院系制定并提前公布）。 4.针对第二学年结束时进专业的学生不执行设置要求的院系，如果第二学年结束时申请进专业的学生人数和第一学年结束时已经进专业的学生人数累计超过该院系教研系列教师（PI）总人数的4倍，则该院系可以按照事先确定的规则在申请进专业的学生中进行选拔学生。确定规则时原则上考察学生的专业适应性，不以学分绩为依据（具体规则由院系制定并提前公布）。			

六、专业课程教学安排一览表

表 1 专业必修课教学安排一览表

计算机科学与技术专业

课程类别	课程编号	课程名称	学分	其中实验/ 实践学分	建议修读 学期	建议先修 课程	开课单位
专业必修课	CS203	数据结构与 算法分析	3	1	2 / 秋	CS109	计算机系
	CS207	数字逻辑	3	1	2 / 秋	无	计算机系
	MA212	概率论与数理 统计	3		2 / 秋	MA127	数学系
	CS201	离散数学	3		2 / 春	MA127、MA113	计算机系
	CS202	计算机组成原理	3	1	2 / 春	CS207	计算机系
	CS208	算法设计与分析	3	1	2 / 春	CS203	计算机系
	CS305	计算机网络	3	1	3 / 秋	CS109	计算机系
	CS302	计算机操作系统	3	1	3 / 春	CS203、CS202	计算机系
	CS323	编译原理	3	1	4 / 秋	CS202	计算机系
	合计		27	7			
	注 1: 《概率论与数理统计》可由《工程概率统计》替代。 注 2: 《概率论与数理统计》可由“《概率论》或《概率论基础》”+ “《数理统计》或《数理统计基础》”替代。 注 3: 建议修读学期供参考, 以实际开课学期为准。						
集中实践课程	CS470	工业实习	2	2	最早 2 / 夏	无	计算机系
	CS491	毕业论文 (设计)	12	12	4 / 春	无	计算机系
	合计		14	14			
合计			41	21			

表 2 专业选修课教学安排一览表

计算机科学与技术专业

课程类别	课程编号	课程名称	学分	其中实验/ 实践学分	建议修读 学期	建议先修 课程	开课单位
计算机系统、网络与安全类	CS301	嵌入式系统与微机原理	3	1	3 / 秋	CS207	计算机系
	CS315	计算机安全	3	1	3 / 秋	CS109	计算机系
	CS401	智能机器人	3	1	3 / 春	CS203、MA212	计算机系
	CS314	物联网技术	3	1	3 / 春	CS305	计算机系
	CS328	分布与云计算	3	1	4 / 秋	CS305	计算机系
人工智能类	CS325	多智能体系统	3	1	3 / 秋	CS203	计算机系
	CS303	人工智能	3	1	3 / 秋	CS203、MA212	计算机系
	CS308	计算机视觉	3	1	3 / 春	CS203、MA127、MA113	计算机系
	CS310	自然语言处理	3	1	3 / 春	CS303	计算机系
	CS340	计算伦理学	3	1	3 / 春	CS303	计算机系
	CS405	机器学习	3	1	3 / 春	MA212	计算机系
	CS324	深度学习	3	1	4 / 秋	CS303	计算机系
计算机软件与理论类	CS104	数理逻辑导论	2		1 / 春	无	计算机系
	CS221	应用编程与系统设计	3	1	2 / 秋	CS109	计算机系
	CS219	计算机高级程序设计	3	1	2 / 春	CS109	计算机系
	CS309	面向对象分析与设计	3	1	3 / 秋	CS203	计算机系
	CS342	优化方法	3	1	3 / 春	无	计算机系
	CS338	计算理论导论	3	1	3 / 春	CS203	计算机系
	CS304	软件工程	3	1	3 / 春	CS203	计算机系
	CS409	软件测试	3	1	4 / 秋	CS304	计算机系
	EE411	信息论与编码	2		4 / 秋	MA212	电子系
计算机应用技术类	CS307	数据库原理	3	1	2 / 秋	CS109	计算机系
	CS306	数据挖掘	3	1	2 / 春	CS203	计算机系
	EE326	数字图像处理	3	1	3 / 春	EE205	电子系
	CS330	多媒体信息处理	3	1	3 / 春	无	计算机系
	CS332	信息检索	3	1	3 / 春	CS203	计算机系
	CS312	计算机图形学	3	1	3 / 春	无	计算机系

学科交叉类	SDM216	计算机辅助设计建模	3	3	2 / 秋	无	自动化学院
	MA209-16	初等数论	3		2 / 秋	MA109/MA111/MA121	数学系
	EE205	信号和系统	3	1	2 / 秋	MA117	电子系
	EE207	工程数学	4		2 / 秋	MA127、PHY106、MA113	电子系
	MA214	抽象代数	3		2 / 春	MA109/MA111/MA121	数学系
	MA202	复变函数	3		2 / 春	MA203a/MA213-16	数学系
	MA208	应用随机过程	3		2 / 春	MA213-16 并且 (MA215/MA212) 并且 (MA109/MA111/MA121)	数学系
	EE206	通信原理	3	1	2 / 春	EE205	电子系
	MA309	时间序列分析	3		3 / 秋	MA204/MA212	统计数科系
	BMEB316	医学图像处理	3	1	3 / 秋	无	生医工系
	FMA301	计量经济学	3		3 / 春	MA236/MA212	数学系
	MA304	多元统计分析	3		3 / 春	MA204/MA212	统计数科系
	STA306	贝叶斯统计	3		3 / 春	MA329	统计数科系
	SDM354	人机工程学	3	1	3 / 春	CS112/CS109	自动化学院
	MIS332	区块链基础与实践	3	1	3 / 春	无	信管系
讲座和创新实践	CS317	计算机科学与技术前沿讲座Ⅰ	1		3 / 秋	无	计算机系
	CS318	计算机科学与技术前沿讲座Ⅱ	1		3 / 春	无	计算机系
	CS321	创新实践Ⅰ	2	2	3 / 秋	无	计算机系
	CS326	创新实践Ⅱ	2	2	3 / 春	无	计算机系
合计			131	37			
注 1: 计算机系统、网络与安全类, 人工智能类, 计算机软件与理论类, 计算机应用技术类四个类别每个类别至少修读 1 门课。 注 2: 学科交叉类至多计入 6 学分, 课程具体信息以开课院系为准。 注 3: 创新实践大三及以上年级修读, 前沿讲座大二及以上年级修读。 注 4: 专业选修总学分要求至少 30 学分。 注 5: 建议修读学期供参考, 以实际开课学期为准。							

表 3 实践性教学环节安排一览表

计算机科学与技术专业

课程编号	课程名称	学分	其中实验/ 实践学分	建议修读 学期	建议先修课程	开课单位
CS203	数据结构与算法分析	3	1	2 / 秋	CS109	计算机系
CS207	数字逻辑	3	1	2 / 秋	无	计算机系
CS202	计算机组成原理	3	1	2 / 春	CS207	计算机系
CS208	算法设计与分析	3	1	2 / 春	CS203	计算机系
CS305	计算机网络	3	1	3 / 秋	CS109	计算机系
CS302	计算机操作系统	3	1	3 / 春	CS203、CS202	计算机系
CS323	编译原理	3	1	4 / 秋	CS202	计算机系
CS301	嵌入式系统与微机原理	3	1	3 / 秋	CS207	计算机系
CS315	计算机安全	3	1	3 / 秋	CS109	计算机系
CS401	智能机器人	3	1	3 / 春	CS203、MA212	计算机系
CS314	物联网技术	3	1	3 / 春	CS305	计算机系
CS328	分布与云计算	3	1	4 / 秋	CS305	计算机系
CS325	多智能体系统	3	1	3 / 秋	CS203	计算机系
CS303	人工智能	3	1	3 / 秋	CS203、MA212	计算机系
CS308	计算机视觉	3	1	3 / 春	CS203、MA127、 MA113	计算机系
CS310	自然语言处理	3	1	3 / 春	CS303	计算机系
CS340	计算伦理学	3	1	3 / 春	CS303	计算机系
CS405	机器学习	3	1	3 / 春	MA212	计算机系
CS324	深度学习	3	1	4 / 秋	CS303	计算机系
CS221	应用编程与系统设计	3	1	2 / 秋	CS109	计算机系
CS219	计算机高级程序设计	3	1	2 / 春	CS109	计算机系
CS309	面向对象分析与设计	3	1	3 / 秋	CS203	计算机系

CS342	优化方法	3	1	3 / 春	无	计算机系
CS338	计算理论导论	3	1	3 / 春	CS203	计算机系
CS304	软件工程	3	1	3 / 春	CS203	计算机系
CS409	软件测试	3	1	4 / 秋	CS304	计算机系
CS307	数据库原理	3	1	2 / 秋	CS109	计算机系
CS306	数据挖掘	3	1	2 / 春	CS203	计算机系
EE326	数字图像处理	3	1	3 / 春	EE205	电子系
CS330	多媒体信息处理	3	1	3 / 春	无	计算机系
CS332	信息检索	3	1	3 / 春	CS203	计算机系
CS312	计算机图形学	3	1	3 / 春	无	计算机系
SDM216	计算机辅助设计建模	3	3	2 / 秋	无	自动化学院
EE205	信号和系统	3	1	2 / 秋	MA117	电子系
EE206	通信原理	3	1	2 / 春	EE205	电子系
BMEB316	医学图像处理	3	1	3 / 秋	无	生医工系
SDM354	人机工程学	3	1	3 / 春	CS112/CS109	自动化学院
MIS332	区块链基础与实践	3	1	3 / 春	无	信管系
CS321	创新实践 I	2	2	3 / 秋	无	计算机系
CS326	创新实践 II	2	2	3 / 春	无	计算机系
CS470	工业实习	2	2	最早 2 / 夏	无	计算机系
CS491	毕业论文 (设计)	12	12	4 / 春	无	计算机系
合 计		132	58			

计算机科学与技术专业课程结构图

年级学期		大一上	大一下	大二上	大二下	大三上	大三下	大四上	大四下
专业必修课				数据结构与算法分析	离散数学	计算机网络	计算机操作系统	编译原理	
				数字逻辑	计算机组成原理				
				概率论与数理统计	算法设计与分析				
专业选修课	计算机系统、网络与安全类 (至少修读1门)	嵌入式系统与微机原理 计算机安全 智能机器人 物联网技术 分布与云计算							
	人工智能类 (至少修读1门)	多智能体系统 人工智能 计算机视觉 自然语言处理 计算伦理学 机器学习 深度学习							
	计算机软件与理论类 (至少修读1门)	数理逻辑导论 应用编程与系统设计 计算机高级程序设计 面向对象分析与设计 优化方法 计算理论导论 软件工程 软件测试 信息论与编码							
	计算机应用技术类 (至少修读1门)	数据库原理 数据挖掘 数字图像处理 多媒体信息处理 信息检索 计算机图形学							
	学科交叉类 (至多计入6学分)	计算机辅助设计建模 初等数论 信号和系统 工程数学 抽象代数 复变函数 应用随机过程 通信原理 时间序列分析 医学图像处理 计量经济学 多元统计分析 贝叶斯统计 人机工程学 区块链基础与实践							
	讲座和创新实践	计算机科学与技术前沿讲座 (至多计入2学分) 创新实践 (至多计入4学分)							
集中实践环节 (必修)						工业实习 (最早大二暑期) 毕业论文 (设计)			

计算机科学与工程系

智能科学与技术专业本科人才培养方案

(2025 级)

一、专业介绍

2019 年中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》，明确提出在粤港澳大湾区打造高水平教育和人才高地，建设国际科技创新中心。智能科学与技术属于计算机类专业，与之密切相关的人工智能、机器人、智能传感、智能网联、智能终端等产业集群，不仅是深圳及粤港澳大湾区的核心支柱产业，其发展水平更对我国乃至全球高新技术产业发展起到引领示范作用。本专业面向人工智能新时代，致力于培养拔尖创新人才，注重夯实理论基础与提升创新应用能力，强调学科交叉与国际化视野，为推动粤港澳大湾区人才高地建设和国家高水平科技自立自强贡献力量。

智能科学与技术专业是研究自然智能形成机理，以及人工智能实现理论、方法和技术应用的基础性本科专业，是推动社会从信息时代向智能时代迈进的核心力量。本专业以计算机科学与技术、数学、物理学、心理学和认知科学等为基础，发展形成了以多学科交叉为特色的新型学科，主要研究领域包括认知与推理、计算机视觉、自然语言处理、机器学习、具身智能、多智能体、智能数据分析、机器人、类脑智能等。

本专业于 2019 年获教育部批准设立。2024 年，计算机科学与技术一级学科博士点（0812）获批，已建成完善的本硕博人才培养体系。

课程体系

本专业的课程体系以数理逻辑导论、数据结构与算法分析、概率论与数理统计、算法设计与分析、机器学习、人工智能、深度学习、计算机视觉、自然语言处理等为核心。专业选修课涵盖计算机基础、人工智能理论基础、人工智能应用等三大本专业类别，以及面向交叉应用的跨学科课程类。

前沿科研与创新实践类课程

本专业在夯实理论基础的同时，注重加强实践创新能力培养。本专业提供以问题为导向、项目驱动的创新实践课程，涵盖前沿科研项目、校企合作项目、开源项目等不同类型项目课题，通过“项目-学生小组-学术导师”双选机制，培养学生文献调研、问题解决、团队协作、写作表达等多方面的综合能力，并在具体实践场景中全方位提升系统科研与创新应用能力。本专业还通过前沿讲座、学科竞赛、学术交流等多种不同平台，多维度激发学生的学习探索兴趣，提升综合素质。此外，本专业通过工业实习、本科毕业设计等实践类课程，全面提升学生的综合竞争力。

双语教学与国际化培养

本专业大多数课程采用英文教学或中英双语教学，课程教材和课程内容与国际接轨，并结合精心设计的课程项目与实验，构建国际化特色鲜明的完备课程体系。

专业类：计算机类；专业代码：080907T。

二、专业培养目标及培养要求

（一）培养目标

本专业面向人工智能新时代，致力于培养具有坚实理论基础、工程能力和国际化视野的智能科学与技术拔尖创新人才，面向国家和区域发展需求，注重培养学生具备推动技术进步的责任感和使命感，使其能够具备独立思考能力、创新思维、探索未知的内驱力、终身学习和持续创新能力，成为学术界、工业界以及跨领域的优秀贡献者。

（二）培养要求

1. 专业知识和应用

掌握本专业所需的数学、物理学、智能科学与技术理论、计算机软硬件等相关专业知识，能熟练使用现代化工具、资源和技术，能够运用科学方法和系统思维，解决科研与工程中的实际问题，如进行文献调研、算法设计、实验分析与信息综合，并得出合理结论等。

2. 创新思维

具备问题抽象、方法创新能力，能够从实际需求中抽象出专业问题，提出新方法、新模型或新系统，并结合工程实际和多维约束条件，设计、实现并验证系统解决方案。

3. 团队协作与沟通能力

具备良好的团队协作能力，在多学科、跨背景团队中积极合作、有效沟通，高效达成共同目标。

4. 国际化视野

能够把握本专业领域的国际发展趋势，洞悉科研和产业热点，认识本专业技术创新对全球经济、社会和环境等的影响，并具备在国际化背景下参与交流合作的能力。

5. 自驱力与终身学习能力

具备自主学习意识和自驱力，能够主动学习快速发展的专业相关理论与技术，持续探索未知领域，从而拥有适应新技术和新挑战的专业素养。

6. 综合素质与社会责任

具备良好的人文素养、职业伦理道德和社会责任感，并能积极履行社会责任。

三、学制、授予学位及毕业学分要求

1. 学制：4 年。
2. 学位：对完成并符合本科培养方案学位要求的学生，授予工学学士学位。
3. 最低学分要求：本专业毕业最低学分要求为 156 学分。具体要求如下：

课程模块		课程类别	最低学分要求
通识课程	思想政治教育模块	思政类	17
	基础素质培养模块	体育类	4
		军训类	4
		综合素质类	2
		美育类	2
	基础能力培养模块	计算机类	3
		写作类	2
		外语类	14
	人文社科基础模块	人文类	6
		社科类	
		国学类	2
	自然科学基础模块	数学类	12
		物理类	10
		化学类	3
		地生类	3
	通专衔接模块	专业导论类	2
专业课程	专业必修课程	专业必修课	26
		集中实践 (毕业论文、实习)	14
	专业选修课程	专业选修课	30
总学分			156
注：思想政治教育模块、基础素质培养模块、基础能力培养模块（外语类&写作类）、人文社科基础模块、通专衔接模块课程的修读要求详见通识培养方案。			

四、自然科学基础模块及基础能力培养模块计算机类课程修读要求

课程类别	课程编号	课程名称	学分	建议修读学期	先修课程	开课单位
数学类	MA117	高等数学（上）	4	1 秋	无	数学系
	MA127	高等数学（下）	4	1 春	高等数学（上）	
	MA113	线性代数	4	1 春秋	无	
物理类	PHY105	大学物理（上）	4	1 秋	无	物理系
	PHY106	大学物理（下）	4	1 春	大学物理（上）	
	PHY104B	基础物理实验	2	1-2 春秋	无	
化学类	CH105	大学化学	3	1-2 春秋	无	化学系
地生类	BIO102B	生命科学概论	3	1-2 春秋	无	生物系
	EOE111	大学地球科学	3	1-2 春秋	无	地空系、海洋系、环境学院
计算机类	CS109	计算机程序设计基础	3	1-2 春秋	无	计算机系
注 1：高等数学（上）和（下）可由数学分析Ⅰ和Ⅱ替代 注 2：线性代数可由高等代数Ⅰ替代 注 3：大学物理（上）和（下）可由普通物理学（上）和（下）替代 注 4：大学化学可由化学原理替代 注 5：生命科学概论与大学地球科学二选一 注 6：生命科学概论可由生物学原理替代						

五、进入专业前应修读完成课程的要求

进入专业时间	课程编号	课程名称	先修课程
第一学年结束时 申请进入专业	MA117	高等数学（上）	无
	MA127	高等数学（下）	高等数学（上）
	MA113	线性代数	无
	PHY105	大学物理（上）	无
	PHY106	大学物理（下）	大学物理（上）
	PHY104B	基础物理实验	无
	CH105	大学化学	无
	BIO102B/ EOE111	生命科学概论/ 大学地球科学	无
	CS109	计算机程序设计基础	无
第二学年结束时 申请进入专业	MA117	高等数学（上）	无
	MA127	高等数学（下）	高等数学（上）
	MA113	线性代数	无
	PHY105	大学物理（上）	无
	PHY106	大学物理（下）	大学物理（上）
	PHY104B	基础物理实验	无
	CH105	大学化学	无
	BIO102B/ EOE111	生命科学概论/ 大学地球科学	无
	CS109	计算机程序设计基础	无
注： 1.如本院系所有专业第一学年结束时进专业的学生总人数大于等于该院系教研系列教师（PI）总人数*2*60%，则该院系所有专业可以针对第二学年结束时申请进专业的学生执行所设置的进专业课程要求； 2.如本院系所有专业第一学年结束时进专业的学生总人数小于该院系教研系列教师（PI）总人数*2*60%，则该院系所有专业针对第二学年结束时申请进专业的学生不执行所设置的进专业课程要求； 3.如第一学年结束时申请进专业的学生人数超过该院系教研系列教师（PI）总人数的4倍，则该院系可以按照事先确定的规则选拔学生。确定规则时原则上考察学生的专业适应性，不以学分绩为依据（具体规则由院系制定并提前公布）。 4.针对第二学年结束时进专业的学生不执行设置要求的院系，如果第二学年结束时申请进专业的学生人数和第一学年结束时已经进专业的学生人数累计超过该院系教研系列教师（PI）总人数的4倍，则该院系可以按照事先确定的规则在申请进专业的学生中进行选拔学生。确定规则时原则上考察学生的专业适应性，不以学分绩为依据（具体规则由院系制定并提前公布）。			

六、专业课程教学安排一览表

表 1 专业必修课教学安排一览表

智能科学与技术专业

课程类别	课程编号	课程名称	学分	其中实验/ 实践学分	建议修读 学期	建议先修 课程	开课单位
专业必修课	CS104	数理逻辑导论	2		1 / 春	无	计算机系
	CS203	数据结构与算法分析	3	1	2 / 秋	CS109	计算机系
	MA212	概率论与数理统计	3		2 / 秋	MA127	数学系
	CS208	算法设计与分析	3	1	2 / 春	CS203	计算机系
	CS405	机器学习	3	1	2 / 春	MA212	计算机系
	CS303	人工智能	3	1	3 / 秋	CS203、 MA212	计算机系
	CS324	深度学习	3	1	3 / 秋	CS303	计算机系
	CS308	计算机视觉	3	1	3 / 春	CS203、 MA127、 MA113	计算机系
	CS310	自然语言处理	3	1	3 / 春	CS303	计算机系
	合计		26	7			
	注 1：《概率论与数理统计》可由《工程概率统计》替代。 注 2：《概率论与数理统计》可由“《概率论》或《概率论基础》”+“《数理统计》或《数理统计基础》”替代。 注 3：建议修读学期供参考，以实际开课学期为准。						
集中实践课程	CS470	工业实习	2	2	最早 2 / 夏	无	计算机系
	CS491	毕业论文（设计）	12	12	4 / 春	无	计算机系
	合计		14	14			
合计			40	21			

表 2 专业选修课教学安排一览表

智能科学与技术专业

课程类别	课程编号	课程名称	学分	其中实验/ 实践学分	建议修读 学期	建议先修 课程	开课单位
计算机基础类	CS221	应用编程与系统设计	3	1	2 / 秋	CS109	计算机系
	CS207	数字逻辑	3	1	2 / 秋	无	计算机系
	CS307	数据库原理	3	1	2 / 秋	CS109	计算机系
	CS219	计算机高级程序设计	3	1	2 / 春	CS109	计算机系
	CS202	计算机组成原理	3	1	2 / 春	CS207	计算机系
	CS305	计算机网络	3	1	3 / 秋	CS109	计算机系
	CS309	面向对象分析与设计	3	1	3 / 秋	CS203	计算机系
	CS301	嵌入式系统与 微机原理	3	1	3 / 秋	CS207	计算机系
	CS315	计算机安全	3	1	3 / 秋	CS109	计算机系
	CS302	计算机操作系统	3	1	3 / 春	CS203、 CS202	计算机系
	CS304	软件工程	3	1	3 / 春	CS203	计算机系
	CS314	物联网技术	3	1	3 / 春	CS305	计算机系
	CS323	编译原理	3	1	4 / 秋	CS202	计算机系
	CS409	软件测试	3	1	4 / 秋	CS304	计算机系
	CS328	分布与云计算	3	1	4 / 秋	CS305	计算机系
人工智能理论 基础类	CS201	离散数学	3		2 / 春	MA127、 MA113	计算机系
	CS325	多智能体系统	3	1	3 / 秋	CS203	计算机系
	CS338	计算理论导论	3	1	3 / 春	CS203	计算机系
	CS342	优化方法	3	1	3 / 春	无	计算机系
	EE411	信息论与编码	2		4 / 秋	MA212	电子系
人工智能应用类	CS306	数据挖掘	3	1	2 / 春	CS203	计算机系
	EE326	数字图像处理	3	1	3 / 春	EE205	电子系
	CS330	多媒体信息处理	3	1	3 / 春	无	计算机系
	CS332	信息检索	3	1	3 / 春	CS203	计算机系
	CS312	计算机图形学	3	1	3 / 春	无	计算机系
	CS340	计算伦理学	3	1	3 / 春	CS303	计算机系
	CS401	智能机器人	3	1	3 / 春	CS203、 MA212	计算机系

学科交叉类	SDM216	计算机辅助设计建模	3	3	2 / 秋	无	自动化学院
	EE211	机器人感知与智能	3	1	2 / 秋	无	电子系
	EE205	信号和系统	3	1	2 / 秋	MA117	电子系
	EE207	工程数学	4		2 / 秋	MA127、PHY106、MA113	电子系
	MA210	运筹学	3		2 / 春	MA203a/MA231/MA213-16	数学系
	MA208	应用随机过程	3		2 / 春	MA213-16 并且 (MA215/MA212) 并且 (MA109/MA111/MA121)	数学系
	EE206	通信原理	3	1	2 / 春	EE205	电子系
	MA309	时间序列分析	3		3 / 秋	MA204/MA212	统计数科系
	BMEB333	神经工程与脑机接口	3		3 / 秋	MA113	生医工系
	BMEB316	医学图像处理	3	1	3 / 秋	无	生医工系
	FMA301	计量经济学	3		3 / 春	MA236/MA212	数学系
	MA304	多元统计分析	3		3 / 春	MA204/MA212	统计数科系
	STA306	贝叶斯统计	3		3 / 春	MA329	统计数科系
	STA320	统计学习	3		3 / 春	MA204	统计数科系
	BMEB331	医学大数据	3	1	3 / 春	MA127、MA113、MA212	生医工系
	BIO306	生物信息学	4	2	3 / 春	无	生物系
	SDM354	人机工程学	3	1	3 / 春	CS112/CS109	自动化学院
	MIS332	区块链基础与实践	3	1	3 / 春	无	信管系
讲座和创新实践	CS317	计算机科学与技术前沿讲座Ⅰ	1		3 / 秋	无	计算机系
	CS318	计算机科学与技术前沿讲座Ⅱ	1		3 / 春	无	计算机系
	CS321	创新实践Ⅰ	2	2	3 / 秋	无	计算机系
	CS326	创新实践Ⅱ	2	2	3 / 春	无	计算机系
合计			142	41			
注 1: 计算机基础类, 人工智能理论基础类, 人工智能应用类三个类别每个类别至少修读 1 门课。 注 2: 学科交叉类至多计入 6 学分, 课程具体信息以开课院系为准。 注 3: 创新实践大三及以上年级修读, 前沿讲座大二及以上年级修读。 注 4: 专业选修总学分要求至少 30 学分。 注 5: 建议修读学期供参考, 以实际开课学期为准。							

表 3 实践性教学环节安排一览表

智能科学与技术专业

课程编号	课程名称	学分	其中 实验/ 实践 学分	建议修读 学期	建议先修课程	开课单位
CS203	数据结构与算法分析	3	1	2 / 秋	CS109	计算机系
CS208	算法设计与分析	3	1	2 / 春	CS203	计算机系
CS405	机器学习	3	1	2 / 春	MA212	计算机系
CS303	人工智能	3	1	3 / 秋	CS203、MA212	计算机系
CS324	深度学习	3	1	3 / 秋	CS303	计算机系
CS308	计算机视觉	3	1	3 / 春	CS203、MA127、MA113	计算机系
CS310	自然语言处理	3	1	3 / 春	CS303	计算机系
CS221	应用编程与系统设计	3	1	2 / 秋	CS109	计算机系
CS207	数字逻辑	3	1	2 / 秋	无	计算机系
CS307	数据库原理	3	1	2 / 秋	CS109	计算机系
CS219	计算机高级程序设计	3	1	2 / 春	CS109	计算机系
CS202	计算机组成原理	3	1	2 / 春	CS207	计算机系
CS305	计算机网络	3	1	3 / 秋	CS109	计算机系
CS309	面向对象分析与设计	3	1	3 / 秋	CS203	计算机系
CS301	嵌入式系统与微机原理	3	1	3 / 秋	CS207	计算机系
CS315	计算机安全	3	1	3 / 秋	CS109	计算机系
CS302	计算机操作系统	3	1	3 / 春	CS203、CS202	计算机系
CS304	软件工程	3	1	3 / 春	CS203	计算机系
CS314	物联网技术	3	1	3 / 春	CS305	计算机系
CS323	编译原理	3	1	4 / 秋	CS202	计算机系
CS409	软件测试	3	1	4 / 秋	CS304	计算机系
CS328	分布与云计算	3	1	4 / 秋	CS305	计算机系

CS325	多智能体系统	3	1	3 / 秋	CS203	计算机系
CS338	计算理论导论	3	1	3 / 春	CS203	计算机系
CS342	优化方法	3	1	3 / 春	无	计算机系
CS306	数据挖掘	3	1	2 / 春	CS203	计算机系
EE326	数字图像处理	3	1	3 / 春	EE205	电子系
CS330	多媒体信息处理	3	1	3 / 春	无	计算机系
CS332	信息检索	3	1	3 / 春	CS203	计算机系
CS312	计算机图形学	3	1	3 / 春	无	计算机系
CS340	计算伦理学	3	1	3 / 春	CS303	计算机系
CS401	智能机器人	3	1	3 / 春	CS203、MA212	计算机系
SDM216	计算机辅助设计建模	3	3	2 / 秋	无	自动化学院
EE211	机器人感知与智能	3	1	2 / 秋	无	电子系
EE205	信号和系统	3	1	2 / 秋	MA117	电子系
EE206	通信原理	3	1	2 / 春	EE205	电子系
BMEB316	医学图像处理	3	1	3 / 秋	无	生医工
BMEB331	医学大数据	3	1	3 / 春	MA127、MA113、MA212	生医工
BIO306	生物信息学	4	2	3 / 春	无	生物系
SDM354	人机工程学	3	1	3 / 春	CS112/CS109	自动化学院
MIS332	区块链基础与实践	3	1	3 / 春	无	信管系
CS321	创新实践 I	2	2	3 / 秋	无	计算机系
CS326	创新实践 II	2	2	3 / 春	无	计算机系
CS470	工业实习	2	2	最早 2 / 夏	无	计算机系
CS491	毕业论文（设计）	12	12	4 / 春	无	计算机系
合计		142	62			

智能科学与技术专业课程结构图

年级学期		大一上	大一下	大二上	大二下	大三上	大三下	大四上	大四下
专业必修课			数理逻辑导论	数据结构与算法分析	算法设计与分析	人工智能	计算机视觉		
				概率论与数理统计	机器学习	深度学习	自然语言处理		
专业选修课	计算机基础类 (至少修读1门)	应用编程与系统设计 数字逻辑 数据库原理 计算机高级程序设计 计算机组成原理 计算机网络 面向对象分析与设计 嵌入式系统与微机原理 计算机安全 计算机操作系统 软件工程 物联网技术 编译原理 软件测试 分布与云计算							
	人工智能理论基础类 (至少修读1门)	离散数学 多智能体系统 计算理论导论 优化方法 信息论与编码							
	人工智能应用类 (至少修读1门)	数据挖掘 数字图像处理 多媒体信息处理 信息检索 计算机图形学 计算伦理学 智能机器人							
	学科交叉类 (至多计入6学分)	计算机辅助设计建模 机器人感知与智能 信号和系统 工程数学 运筹学 应用随机过程 通信原理 时间序列分析 神经工程与脑机接口 医学图像处理 计量经济学 多元统计分析 贝叶斯统计 统计学习 医学大数据 生物信息学 人机工程学 区块链基础与实践							
	讲座和创新实践	计算机科学与技术前沿讲座 (至多修读2次) 创新实践 (至多修读2次)							
集中实践环节 (必修)						工业实习 (最早大二暑期) 毕业论文 (设计)			